

02 - 02- LE DIABÈTE DE TYPE II - Pr. EL MGHARI

(0:03 - 0:41)

Bonjour, nous entamons, suite au cours des généralités, notre cours sur le diabète de type 2. Comme je vous ai dit, c'est le diabète le plus fréquent de tous les diabètes. On a dit dans le cours des généralités qu'il n'existe pas un seul diabète, mais plusieurs diabètes et que le diabète de type 2 constitue le diabète le plus prédominant. Le diabète de type 2 constitue 80% des diabètes.

(0:43 - 1:09)

C'est une entité hétérogène. Et dans les signes cliniques, dans le tableau clinique, on note l'importance de l'hérédité, souvent chez les diabétiques de type 2. L'hérédité diabétique est positive chez les parents ou la famille. On retrouve l'obésité, on retrouve l'âge et on retrouve l'évolutivité de la maladie.

(1:10 - 1:40)

Ça veut dire quoi l'évolutivité de la maladie? C'est que dans ce type de diabète, contrairement au diabète qu'on va voir, surtout le diabète de type 1, on peut découvrir le diabète à un stade évolutif ou évoluer de la maladie au stade des complications dégénératives. Les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2, les plus communs, les plus classiques sont l'insulinorésistance et l'insulinopénie. Vous les connaissez, on en a parlé.

(1:41 - 2:03)

Mais, mais, mais, mais, il existe de nouveaux mécanismes physiopathologiques qu'on va étayer dans ce cours. Donc il y a l'effet incréscime dont j'ai parlé les deux dernières années. Mais il y a un nouveau mécanisme physiopathologique.

(2:04 - 2:59)

Donc je vais en parler pour la première fois lors de ce cours qui est le mécanisme lié à la régulation rénale, le rôle du rein dans la physiopathologie du type 2. Donc j'espère que vous serez attentifs aux nouvelles notions qui seront citées dans ce cours. Lors de ce cours, on va parler de l'épidémiologie du diabète de type 2, surtout au Maroc. On va étayer les mécanismes physiopathologiques et cette année, c'est exceptionnel, donc on va, en plus des mécanismes physiopathologiques classiques que vous connaissez, c'est l'insulinorésistance et l'insulinopénie, on va traiter les nouveaux mécanismes.

(2:59 - 3:49)

L'effet incréscime dont j'ai parlé lors du cours des deux dernières années, mais on va parler d'un nouveau mécanisme physiopathologique qui est le rôle du rein dans la physiopathologie du

diabète de type 2, qui est la nouvelle cible thérapeutique actuellement dans le monde de la diabétologie. Donc, notion très importante. Ensuite, on va parler de la présentation clinique du diabète de type 2. Et là, je vais anticiper et souligner l'importance de savoir que le diabète de type 2 est une maladie insidieuse, asymptomatique, qui peut se révéler d'emblée lors des complications dégénératives.

(3:50 - 5:01)

Et bien sûr, on va finir avec l'exploration tant clinique que paraclinique d'un diabétique de type 2. Les chiffres dont on a parlé au cours des généralités, c'est les chiffres du diabète de type 2. Donc, les chiffres qui sont publiés par le ministère de la Santé et par l'IDF ou l'OMS dont on a parlé, concernent principalement le diabète de type 2 parce que le diabète de type 2, c'est le plus fréquent. Le diabète de type 2, c'est un indicateur de la prévalence mondiale du diabète. Donc, les chiffres que je vous ai annoncés au cours des généralités, ce sont les chiffres qui intéressent le diabète de type 2. Et je vous ai mis un chiffre par rapport à l'incidence du diabète de type 1. C'était, je pense, 3 700 nouveaux cas au Maroc pendant l'année de la publication des chiffres.

(5:03 - 5:31)

Alors, je vous rappelle que la prévalence mondiale est de 463 millions jusqu'à l'update, la mise à jour récente, que l'augmentation sera explosive, donc l'incidence va doubler dans les décennies à venir. C'est un problème majeur de santé publique au Maroc. 10,6% de la population générale sont diabétiques.

(5:31 - 6:19)

Et quand on voit la prévalence par âge, lorsque vous prenez la population marocaine de plus de 40 ans, vous tombez sur un chiffre de 11,5% de diabétiques de type 2. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on fait partie de la région Afrique, donc Nord-Afrique, Moyen-Middle-Est, ça s'appelle la région MENA. Et cette région MENA, Nord-Afrique, Moyen-Middle-Est, on fait partie des régions les plus touchées par l'augmentation de la prévalence et de l'incidence du diabète. Quels sont les mécanismes physiopathologiques? Je vous ai dit qu'on va voir les classiques et les plus récents.

(6:22 - 7:53)

Déjà, il y a les facteurs environnementaux et on a souligné lors de la slide d'introduction l'importance de l'hérédité. La majorité des patients diabétiques de type 2 ont un parent diabétique de type 2. Plus j'ai un membre de la famille diabétique de type 2, surtout au niveau des parents et de la famille des oncles-tantes premier degré, j'ai un risque de 20% plus élevé d'avoir un diabète. Chez les jumeaux monozygotes, la concordance est de 100%.

Donc d'avoir un DT2 et un diabétique de type 2 au cours de sa vie. L'obésité est un facteur de

risque important, en plus de l'hérédité, parce que l'obésité abdominale concourt à l'insulino-résistance et ça c'est prouvé. C'est par le biais d'une sécrétion excessive des hormones et des peptides de l'insulino-résistance, principalement le TNF-alpha, donc les peptides de l'inflammation, TNF-alpha et l'interleukine, et surtout l'hormone résistine qui ont un effet délétère sur l'insulino-résistance et sur la sensibilité des tissus cibles à l'insuline.

(7:57 - 8:59)

Lorsque j'ai une obésité viscérale, surtout l'obésité viscérale, j'ai une lipolyse accrue, une insulino-résistance accrue, j'ai une inondation de mon foie avec les acides gras libres, qui constituent le substrat de la néoglucogénèse hépatique aussi. De part, j'ai une sécrétion par le tissu adipe d'hormones et de peptides de l'insulino-résistance et j'ai ma graisse viscérale qui constitue un stock indélébile permanent qui inonde le foie d'acides gras qui seront utilisés dans la fabrication du glucose par le foie. Les mécanismes physiopathologiques classiques, donc on a dit l'insulino-résistance qui se définit par la nécessité d'une sure sécrétion de l'insuline pour obtenir une réponse et un effet normal à l'hormone.

(9:00 - 9:58)

Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir le même taux de baisse de glycémie suite à la sécrétion d'insuline, chez les patients insulino-résistants, il faut une hyper-sécrétion plus importante de l'insuline. Est-ce que c'est clair? Je réexplique. En cas d'insulino-résistance, ça veut dire une résistance ou un défaut d'action d'insuline.

Pour avoir la même baisse du taux de la glycémie chez une personne normale non insulino-résistante, chez la personne insulino-résistante, il faut une sure sécrétion de l'insuline. Ça s'appelle un hyper-insulinisme compensateur. Ça concerne les tissus cibles de la glucorégulation qui sont le foie, le muscle et le tissu adipe.

(9:59 - 10:54)

Au niveau du foie, ça se traduit par une moindre capacité de l'insuline à bloquer, à arrêter la production du glucose par le foie. Du coup, on a une néoglucogénèse excessive, donc une surproduction du glucose par le foie. Et comme je vous ai dit, lorsque cette insulino-résistance est souvent associée à une obésité viscérale, qui, de par la sécrétion de la résistine et des facteurs inflammatoires de l'insulino-résistance, va fournir des acides gras massivement qui influencent la sensibilité à l'insuline, qui vont inonder la veine-porte et qui vont fournir les substrats énergétiques nécessaires à la néoglucogénèse par le foie.

(10:59 - 11:44)

Alors, je souligne ici le rôle important du tissu adipe dans ce mécanisme d'insulino-résistance. Je rappelle, c'est hyper important, je fais des répétitions, mais c'est capital. Le tissu adipe chez les

diabétiques de type 2 secrète les adipokéines, secrète la résistine qui inhibe la voie de signalisation de l'insuline, qui diminue la captation du muscle du glucose, qui va inonder le foie par des acides gras libres qui vont constituer le substrat énergétique de la néoglucogénèse.

(11:46 - 12:28)

Donc, comme vous le voyez sur cette slide, le tissu adipe secrète les adipokéines, secrète l'acide gras, inhibe l'oxydation du glucose au niveau musculaire et la captation du glucose, inonde le foie d'acides gras et stimule la néoglucogénèse hépatique. Vous avez au tout début une hyper-sécrétion de l'insuline. Regardez la courbe de Stanley.

(12:29 - 12:58)

Vous avez une augmentation importante de la sécrétion d'insuline. Cela s'appelle un hyper-insulinisme compensateur à l'insulino-résistance avant de commencer à décroître, à diminuer par apoptose de la cellule bêta-pancréatique. Là aussi, dans l'insulino-pénie, je retrouve le malheur causé par l'obésité viscérale.

(12:59 - 13:29)

Il faut savoir que l'inondation aussi des acides gras libres vont avoir un effet lipotoxique. Ils vont concourir à la désensibilisation des canaux potassiques, à la réduction de l'expression des glutes, des récepteurs du glucose. Ils vont inhiber la sécrétion d'insuline.

(13:29 - 13:47)

C'est une anomalie fonctionnelle. De plus, l'accumulation des triglycérides et des acides gras en intracellulaire va tuer, va concourir à l'apoptose des cellules bêta-pancréatiques. C'est un effet fonctionnel indirect, mais aussi un effet lipotoxique direct.

(13:47 - 14:25)

On retrouve à chaque fois le rôle de l'obésité viscérale dans la physiopathologie du diabète de type 2, que ce soit dans l'insulino-résistance ou dans l'insulino-pénie. Il faut savoir aussi qu'il existe des prédispositions génétiques à avoir des altérations de l'insulino-sécrétion, surtout lorsque j'ai des mutations du gène qui codent pour la glucoclinase. Dans le premier cours, je vous ai montré le schéma d'insulino-sécrétion et de glucorégulation.

(14:25 - 14:51)

Vous avez vu l'importance et le rôle clé de la glucoclinase qui est déclenchée dans la synthèse. Elle est rapidement déclenchée dès que le sucre, la molécule du glucose, se place ou s'accroche à son récepteur, le glute. La glucoclinase est une enzyme qui catalyse la phosphorylation du glucose en G6P, phosphate.

(14:53 - 19:05)

C'est une étape clé préalable à son effet insulino-sécréteur. Lorsque j'ai des mutations génétiques qui concernent ce gène de glucoclinase ou qui concernent le nombre des transporteurs des glutes, j'ai des prédispositions génétiques à avoir un diabète de type 2. Je résume l'évolution naturelle du diabète de type 2 avec les deux premiers mécanismes classiques physiopathologiques. Au tout début de la découverte du diagnostic, regardez la ligne médiane, signe le diagnostic.

(19:06 - 19:30)

Des années avant, l'insulino-sécrétion est augmentée, ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, dû à l'insulino-résistance. Cela s'appelle un hyperinsulinisme compensateur. Jusque là, lorsque la sécrétion d'insuline suit la courbe de l'insulino-résistance, les glycémies restent normales.

(19:31 - 19:44)

Mais à un certain moment, les cellules bêta se fatiguent. Rappelez-vous l'exemple des ouvriers qui travaillent 24 sur 24 pendant des années à l'usine. Ils vont crever, ils vont se fatiguer.

(19:44 - 20:08)

Il y aura une apoptose de la cellule bêta, une baisse de l'insulino-sécrétion. Et c'est au moment où l'insulino-sécrétion ne va plus compenser le degré d'insulino-résistance, c'est là où on aura la déclaration du diabète. Au fil des années, des années après, regardez, l'insulino-sécrétion va plus ou moins s'annuler.

(20:09 - 21:01)

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que pour un DT2, à un certain moment de sa vie, de l'évolution, rappelez-vous la définition, on a parlé d'évolutivité, à un certain moment de l'évolution de sa maladie, cela veut dire 10 ans ou 15 ans après la découverte de son diabète, on peut arriver au stade, comme chez le DT1, de l'insulino pénitotal et donc le recours à l'insulino-thérapie. Les mécanismes récents, on va voir l'effet incrétine et le rôle du rein. L'effet incrétine, c'est quoi ? L'effet incrétine déjà, il est dû à deux principales peptides, ça s'appelle le GLP1, Glucagon-like peptide 1, et le GIP, c'est le Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide.

(21:02 - 21:59)

Ces deux principales incrétines sont sécrétées par l'hyléon et le jugenum, donc le GLP1 est sécrété par les cellules L de l'hyléon, et il agit au niveau des cellules bêta et alpha, il agit au niveau du système digestif, il a des récepteurs oscinerveux, pulmonaires et cardiaques. Ensuite, le GIP est sécrété par les cellules K du jugenum, son site d'action principal, c'est les cellules bêta pancréatiques et les cellules adipocitaires, et son action est bien sûr médiée par un récepteur. Le

GLP1, c'est le principal peptide qui est responsable de cet effet incrétine, et c'est la cible des nouvelles thérapeutiques anti-diabétiques, on va le voir en lent et en large la synthèse thérapeutique, incha'Allah.

(22:00 - 23:09)

C'est quoi le problème de ce GLP1 et de ces incrétines, de ces polypeptides ? C'est que ces polypeptides sécrétés par l'hyléon et le jugenum sont rapidement dégradés par une enzyme qui s'appelle la DPP4, qui rend leur demi-vie très courte, à peine de deux minutes. Vous allez voir pourquoi on parle de ces détails, c'est important pour comprendre la physiopathologie et par la suite les domaines de développement des thérapeutiques anti-diabétiques. L'effet incrétine, c'est quoi ? Comment on l'a découvert ? On l'a découvert quand on a fait une expérience sur un chien, donc la première expérience a été réalisée sur le chien, où on a donné au même chien du glucose par voie orale, la même dose en fait, par voie orale et la même dose par voie intraveineuse.

(23:11 - 24:10)

La même dose du glucose est donnée dans les mêmes circonstances, par exemple un jeun, donc un jour on lui a donné une quantité X de glucose, tantôt par voie orale, tantôt par voie intraveineuse. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que la sécrétion, donc déjà la glycémie, que le glucose soit donné par voie orale ou par voie intraveineuse, on savait très bien que la totalité du glucose ingéré est absorbée. Alors, la glycémie, le taux de glycémie et l'évolution de la glycémie, donc sur le premier schéma sur votre gauche, c'est presque les mêmes chiffres.

(24:11 - 24:29)

Regardez, c'est deux lignes tout à fait superposables. Que le glucose soit donné par voie orale ou par voie intraveineuse. Mais le problème, c'est que quand on a fait des dosages du peptide C, le peptide C, c'est comme si on dosait l'insuline.

(24:30 - 25:09)

Donc le peptide C, c'est la partie coupée de l'insuline, donc du passage de l'après-insuline à l'insuline définitive. Donc quand on dose le peptide C, c'est comme si on dosait l'insuline émie. Alors, si on donne le glucose par voie orale, regardez, c'est la courbe en vert, on a une insulinosécrition beaucoup plus importante, très très importante, si on compare le taux d'insuline qui est sécrétée suite à l'injection du glucose en intraveineux.

(25:09 - 25:49)

Alors que si logiquement, essayez de réfléchir logiquement, si je donne du glucose par voie intraveineuse logiquement, je vais me dire, je vais automatiquement avoir une réponse, une

élévation de la glycémie plus importante, et avoir une réponse d'insuline beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante, parce que la voie parentérale est plus rapide et plus efficace. Et bien non, la réponse est non. Donc la courbe du glucose est superposable, elle met l'insulinosécrition, quand je donne du sucre par voie orale, je provoque une insulinosécrition beaucoup plus importante que si je le donne par voie veineuse.

(25:50 - 26:16)

Et bien, la différence, regardez, sur votre schéma, sur la droite de votre slide, le schéma sous la courbe en gris, qui est délimité entre la ligne verte et la ligne orange, ça s'appelle l'effet incrétine. C'est la différence. Elle est définie par la différence de sécrétion de l'insuline après une charge orale ou intraveineuse du glucose.

(26:17 - 26:33)

J'espère que c'est clair. Donc essayez, si vous n'avez pas trop saisi ce mécanisme, essayez de me poser des questions lors des séances interactives. Je crois que j'étais claire, mais si vous avez d'autres questions, préparez-les pour les séances interactives.

(26:34 - 26:52)

C'est quoi les particularités de cet effet incrétine? L'effet incrétine, c'est une action glucodépendante. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'avec cet effet incrétine, je dépends du sucre, du taux de sucre.

(26:53 - 27:15)

Si j'ai une élévation de la glycémie, dès que le glucose est en contact du tube digestif et que la glycémie commence à monter, j'ai la stimulation de cet effet incrétine. Mais si j'ai des personnes âgées, la sécrétion du GLP1 est absente. C'est pour ça que je l'appelle action glucodépendante.

(27:15 - 27:42)

C'est quoi la retombée de cette notion que je viens de vous expliquer? C'est que, avec le GLP1, avec l'effet incrétine, avec le GIP, je n'ai pas d'hypoglycémie. C'est des rôles glucodépendants. Alors, le plus important et le plus intéressant, c'est que l'effet incrétine rend compte de 60 à 80%.

(27:42 - 27:49)

Il est responsable de 80% de l'insulino-sécrétion prandiale. Et rappelez-vous sur les slides avant, tout est lié. Je vous dis que tout est lié.

(27:50 - 28:16)

L'anomalie précoce, l'anomalie fonctionnelle, qualitative de l'insulino-sécrétion chez le diabétique

de type 2, c'est l'absence du pic postprandial de l'insuline. Et bien, cet effet incrétine explique ceci. L'altération de l'effet incrétine chez le diabétique de type 2 rend compte de l'anomalie du pic d'insulino-sécrétion postprandiale.

(28:17 - 28:33)

Et en plus, le GLP1 inhibe la libération du glucagon par la cellule alpha. Il a aussi d'autres effets. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le GLP1 a des récepteurs digestifs au niveau de l'estomac, au niveau du cerveau, au niveau du coeur.

(28:35 - 29:00)

Et l'effet ne se limite pas à la glucorégulation. Il va me donner un effet saciétogène qui va ralentir la vidange gastrique, qui va inhiber la sécrétion de l'acide gastrique et qui va inhiber la motricité gastrique. En inhibant la motricité gastrique, on va diminuer la vidange gastrique et il y aura une sensation de satiété prolongée parce que l'estomac va se remplir mais ne va pas se vider rapidement.

(29:00 - 29:38)

Donc, il y aura un effet saciétogène prolongé. Alors, je vous ai dit aussi, rappelez-vous, une notion très importante de cet enzyme. On ne l'a pas cité pour vous encombrer l'esprit, mais il faut que vous sachiez que cet enzyme qui va me dégrader le GLP1 actif et qui va diminuer sa demi-vie à 1 à 2 minutes, cet enzyme est la cible du développement des traitements à effet incrétine.

(29:39 - 30:10)

Donc, je vais donner des médicaments. Si je veux traiter et viser cet effet incrétine dans la physiopathologie du diabète de type 2, qu'est-ce que je fais? Soit je vais donner le GLP1 actif pharmaceutique, soit je vais donner tout simplement des médicaments qui vont bloquer cet enzyme. En bloquant cet enzyme, je vais prolonger la demi-vie de mon GLP1 et j'aurai une alginosecrétion plus importante prolongée dans le temps.

(30:12 - 30:44)

J'espère que c'est clair. Donc, la physiopathologie, c'est qu'on a remarqué que cet effet, il est diminué chez le diabétique de type 2, ce qui explique les phénomènes quantitatifs de l'insulosecrétion au cours du diabète de type 2. Donc, je vous ai dit que cette action, regardez, suivez-moi sur la slide. Ces incrétines sont sécrétées dès que la glycémie commence à dépasser 1 g dès que le bol alimentaire touche le tissu digestif.

(30:44 - 31:11)

Ils vont aller se fixer sur la cellule bêta, stimuler la sécrétion de l'insuline et inhiber celle du

glucagon. Deuxième mécanisme hyper important, hyper important à connaître, et c'est un nouveau mécanisme que je développe dans mon cours pour la première fois. Donc, j'ai parlé des thérapeutiques, ça s'appelle les inhibiteurs des JLT2.

(31:12 - 31:33)

J'en ai parlé dans le cours de synthèse, mais le développement du rôle de rein dans la physiopathologie, c'est la première fois que je parle de ce mécanisme dans le cours de pathologie. Donc, s'il vous plaît, suivez avec moi. Alors, il faut savoir que le rein joue un rôle extrêmement important dans le métabolisme du glucose.

(31:34 - 32:10)

Par quels mécanismes ? Premièrement, on nous a toujours expliqué que la totalité du glucose, vous vous rappelez de cette phrase, la totalité du glucose filtré est réabsorbée au niveau du rein par le tube proximal. Donc déjà, il y a le rôle de filtration et de réabsorption. Et il y a en fait, cette filtration et réabsorption du glucose, elle est médiée par des récepteurs qui s'appellent les LGLT2.

(32:13 - 33:07)

Ces récepteurs-là sont devenus une cible pharmacologique potentielle pour traiter le diabète de type 2. C'est un mécanisme d'action unique qui est indépendant de l'insuline. D'accord ? Et on a remarqué qu'en visant ce mécanisme rénal, de la réabsorption rénale, en modifiant la réabsorption rénale du glucose, on gagne sur les taux de glycémie, mais on fait perdre du poids, on fait baisser la pression artérielle, parce que la réabsorption du glucose au niveau du rein est concomitante à l'élimination du sodium. Donc on a d'autres effets pléotropes qui ont été gagnés en utilisant cette voie.

(33:11 - 34:02)

Alors, il faut dire que sur ces slides, cette slide explique de façon claire le rôle central du rein dans la glucorégulation. Alors un mécanisme très important, je pense que vous l'avez déjà vu en physiologie, mais auquel on ne prête pas un grand intérêt, c'est qu'en plus de la filtration rénale du glucose, qui est chiffrée entre 160 et 180 grammes de glucose par jour, donc on nous a toujours dit que la totalité du glucose filtré est réabsorbée, et que dès qu'on dépasse 180 grammes de glucose, le glucose se retrouve dans les urines. Donc cette filtration constitue 30% de l'énergie quotidienne, donc c'est hyper important.

(34:03 - 34:20)

Ensuite il faut savoir que le rein fabrique du sucre, fabrique du glucose. Le rein produit 15 à 25 grammes de glucose à jeun. Il est responsable de la glycémie à jeun.

(34:21 - 34:39)

Et que le rein va fabriquer du glucose en postprandial. La production rénale postprandiale est chiffrée entre 35 et 55. De ce fait, le rein joue un rôle central qui a été longtemps négligé, en diabétologie.

(34:40 - 35:02)

On faisait attention juste à la glucosurie, au syndrome polyurique, etc. Mais on ne faisait pas attention au rôle métabolique du rein, concernant la glucorégulation. La réabsorption du glucose à travers le rein se fait au niveau de tubules transporteurs qui s'appellent SGLT.

(35:07 - 35:37)

Et sur cette slide, vous voyez que ce rôle est crucial. Je vous ai dit que le rein va fabriquer le sucre, le glucose, tant à jeun que en postprandial, et qu'il constitue 25%, ce qui n'est pas négligeable. Le quart du glucose total sécrété est sécrété par la zone corticale rénale.

(35:39 - 36:07)

La zone corticale va sécréter le glucose par le rein. C'est la zone médulaire qui utilise le glucose à fin énergétique, qui constitue 10% du glucose. Donc grossièrement, si on fait 25-10, c'est parce que 25% du glucose total est sécrété par la zone corticale rénale.

(36:08 - 36:25)

Mais par contre, la zone médulaire du rein va utiliser 10% du glucose à des fins énergétiques. Donc si on soustrait, on a 15% des fluctuations glycémiques qui sont dues au rein. Tout simplement, si on veut banaliser la phrasologie.

(36:26 - 36:53)

Le souci, c'est que chez le diabétique, ce chiffre n'est plus valable. Et je vais vous expliquer comment. Tout ceci pour vous expliquer le rôle du rein dans la physiopathologie du diabète de type 2. Alors, chez le diabétique de type 2, en fait, on a une élévation du seuil rénal de la réabsorption du glucose.

(36:53 - 37:08)

Comment ? Avant de vous lire la slide, je vais vous expliquer ce mécanisme. Pour moi, c'est le plus important. Quand le rein reçoit plus que de 1,80 g de glucose par jour.

(37:09 - 37:27)

Donc par exemple, admettons que chaque jour, j'ai des glycémies moyennes de 2,5-3 g. Qu'est-

ce qui va se passer ? Il y aura un recrutement massif des récepteurs. Il y aura une production et un recrutement massif des récepteurs et gel T2. Une augmentation massive.

(37:28 - 37:43)

Un recrutement massif pour essayer de minimiser l'excrétion du glucose dans les urines. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une augmentation du seuil rénal de réabsorption. Donc, il y a une réabsorption plus importante.

(37:43 - 38:08)

Le seuil chez le diabétique commence à 2,20 g. Alors, quelles sont les anomalies au niveau rénal dans la physiopathologie du diabète de type 2 ? Alors, dans le rein du diabétique, il y a une augmentation de l'utilisation du glucose 2 à 3 fois. Bien sûr, une surconsommation pour essayer de réduire. Une augmentation de la néoglucogénèse rénale.

(38:08 - 38:17)

Donc, c'est comme les mécanismes physiopathologiques de la néoglucogénèse. L'inondation par les substrats, etc. Donc, à 300%.

(38:17 - 38:43)

Une augmentation de la réabsorption rénale du glucose. Pourquoi ? Parce qu'on a une augmentation de 20% du transport maximal du glucose par recrutement massif par les récepteurs SGLT2. Et bien sûr, une augmentation du seuil rénal de réabsorption du glucose à 2,20 g. C'est une manière d'adapter le rein et le corps à cette hyperglycémie chronique.

(38:43 - 38:59)

Bien sûr, tout ça est dû principalement à l'amplification de l'expression du gène du SGLT2, comme je vous ai dit. Donc, cette plaque, s'il vous plaît. Je voudrais que vous compreniez les informations citées sur cette plaque.

(38:59 - 39:44)

Parce qu'elles sont vraiment importantes à saisir pour la compréhension du cours. Et aussi pour comprendre les nouvelles thérapeutiques antidiabétiques qui se basent justement sur l'effet rénal dans la physiopathologie du diabète de type 2. Alors, cette slide va résumer tout ce que j'ai dit. C'est le rôle du rein dans la génèse ou dans la physiopathologie du diabète de type 2. On a une surproduction du sucre, la néoglycogénèse rénale qui est augmentée.

(39:45 - 40:08)

J'ai un seuil rénal qui est augmenté chez le diabétique de type 2. J'ai un recrutement massif, une

surexpression des gènes SGLT2. Et une augmentation de la réabsorption rénale du glucose. Alors, c'est quoi la retombée pratique? Toujours, je vous réfère à la retombée pratique.

(40:08 - 40:32)

C'est quoi la retombée pratique de ce cours, de ce mécanisme? C'est que les chercheurs ont pensé à bloquer ces récepteurs. Donc, en bloquant ces récepteurs SGLT2, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la réabsorption. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme une dialyse du sucre.

(40:32 - 40:37)

On élimine dans les urines. On bloque la réabsorption. Donc, les gens pissent le glucose.

(40:38 - 41:14)

Donc, on va diminuer la charge de la glycémie en pissant le maximum de glucose. En bloquant la réabsorption, on baisse la glycémie automatiquement. Et c'est la nouvelle cible thérapeutique pour le diabète de type 2. Comment se présente le diabète de type 2 cliniquement? La gravité du diabète de type 2, comme je vous ai dit dans les définitions, c'est que c'est une pathologie évolutive, insidieuse, qui peut être asymptomatique et révéler d'emblée au stade de complications dégénératives.

(41:15 - 41:38)

Dans 21%, on va la découvrir à l'occasion de complications graves rétinienues, comme une hémorragie du vitré, comme une rétinopathie proliférante sévère. Dans 12% des cas, au stade de néphropathie diabétique avec microalbumurie élevée. Dans 20% des cas, suite à des complications macrovasculaires, macroangiopathiques.

(41:38 - 42:04)

Et dans 12% des cas, suite à une neuropathie diabétique hyperalgique. S'il vous plaît, je voudrais que vous notiez deux chiffres, s'il vous plaît, puisque c'est des chiffres hyper importants sur la pratique quotidienne en diabétologie. C'est le chiffre de révélation du diabète de type 2 suite aux complications rétinienues, 21%.

(42:04 - 42:31)

Donc déjà, on nous appelle dans un cinquième des cas, chez des patients non connus diabétiques, en ophtalmologie, pour traiter ou équilibrer le diabète chez des personnes qui vont d'emblée présenter des hémorragies du vitré ou des cécités. Donc, c'est un chiffre à garder en tête, s'il vous plaît. Donc, je peux poser la question.

(42:32 - 42:45)

Donc, rétinopathie diabétique peut être révélatrice dans un cinquième des cas ou dans 21% des cas. C'est important. Autre chiffre à garder en mémoire, c'est celui de la macroangiopathie.

(42:45 - 43:12)

Donc, on a déjà parlé dans les cours précédents sur l'exemple du patient avec infarctus. Donc, un syndrome coronaire, une anomalie macroangiopathique peut révéler le diabète dans 20% des cas. Donc, du coup, le diabète de type 2 est asymptomatique, souvent de découverte fortuite sur un examen systématique.

(43:14 - 43:36)

Il peut aussi être découvert à l'occasion d'une décompensation hyperglycémique symptomatique, essentiellement faite par le syndrome polyhéropolydésique. Le plus souvent, il s'agit de gens qui sont âgés de plus de 40 ans, sédentaires, qui ont des antécédents familiaux. Vous vous rappelez, on a souligné l'intérêt de l'irrégularité positive.

(43:38 - 43:57)

Des gens qui ont des antécédents personnels de diabète gestationnel ou de macrosomie. Donc, surtout lorsque je pose la question chez une patiente diabétique de type 2, je pose la question juste pour essayer de dater. Parce que le souci dans le diabète de type 2, c'est de dater le début du diabète.

(43:59 - 44:26)

Donc, je lui pose la question pour essayer de voir quand est-ce qu'on commençait les anomalies de la glucorégulation. On lui dit, elle est une patiente qui est déjà 50 ans, qui n'a plus ses règles, qui est ménopausée. On va lui dire, et dans vos grossesses antérieures, est-ce qu'il y a eu des gros bébés? Et donc, si on nous dit, elle nous dit, oui, lors des deux, je cite ça à titre d'exemple, bien sûr.

(44:27 - 44:47)

Lors de mes deux derniers accouchements sur mes quatre enfants, les deux derniers étaient gros, ils pesaient plus de 4,5 kg ou 4 kg. Je me dis, eh bien, déjà, donc ces anomalies commencent déjà lors de la troisième grossesse, par exemple. C'est ça l'impact.

(44:49 - 45:28)

Souvent, on a un syndrome métabolique associé, surtout secondaire à l'obésité abdominale, l'HTA et la dyslipidémie. Comment explorer un diabète de type 2? Donc, les examens complémentaires à la découverte. Bien sûr, si je découvre devant des signes cliniques ou devant une hyperglycémie ponctuelle au milieu de la journée, je dois compléter, bien sûr, par une

glycémie agent, une hémoglobine glycée, des bandelettes urinaires, un bilan métabolique complet, à savoir le bilan lipidique, LDL cholestérol, HDL cholestérol, triglycérides.

(45:29 - 46:02)

Je dois d'emblée, d'emblée, chez un DT2, donc évaluer le bilan dégénératif, les complications dégénératives, à savoir le fond de l'œil, la microalbuminurie de 24 heures, la créatinine, le CG au repos ou à l'effort, l'échodoplaire artériel des membres inférieurs et des transsupra-aortiques. Lorsque j'ai, bien sûr, l'échodoplaire, je ne vais pas le faire systématiquement, je le fais sur les terrains vasculaires. Par exemple, quelqu'un qui est venu avec un syndrome coronaire, qui présente une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

(46:03 - 46:23)

Donc, l'échodoplaire, je ne vais pas le faire systématiquement. Mais le fond de l'œil, la microalbuminurie de 24 heures et le CG, je vais le faire systématiquement dès la découverte. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous la slide précédente, jusqu'à 21% des cas, on a des complications qui sont révélatrices.

(46:23 - 46:59)

Contrairement à ce qu'on va voir pour le diabétique de type 2. Le but des examens complémentaires, c'est de prévenir ou ralentir la progression des complications micro et macro-angiopathiques. Les moyens, bien sûr, on l'a dit, on va doser la glycémie agent et l'hémoglobine glycée, qui va être capitale pour le suivi et l'efficacité thérapeutique. Le rythme, c'est que je vais la réaliser 2 à 3 mois si le diabète est stable.

(47:01 - 47:24)

Et des fois, quand le diabète est instable, je peux raccourcir la durée à 2 mois. Les objectifs glycémiques en termes d'hémoglobine glycée sont individualisés. Généralement, on parle d'un objectif à 7%, mais ça dépend aussi des terrains.

(47:25 - 47:42)

Le terrain, c'est le terrain du patient. Je serai amené à élever les objectifs glycémiques si j'ai un terrain fragile comme le sujet âgé insuffisant rénal, parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie. Donc, je peux tolérer des glycémies plus élevées.

(47:42 - 48:10)

Par exemple, à 7,5 ou 8. Je peux être plus stricte chez la patiente enceinte. Donc, tout ça pour savoir que les objectifs glycémiques ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que l'objectif grossier consensuel chez la majorité des gens, c'est

d'avoir une hémoglobine inférieure ou égale à 7%.

(48:11 - 48:48)

Quand cet objectif est atteint chez la plupart des gens, on ne va pas modifier le traitement, sauf bien sûr si j'ai des effets secondaires ou une intolérance. Et que si le chiffre dépasse 7,5, sur deux hémoglobines successives, je suis obligée de changer ou d'ajuster le traitement, parce que, vu ces chiffres, il est considéré comme inefficace. Entre 7 et 7,5, je ne vais pas changer de traitement.

(48:48 - 49:42)

Pourquoi ? Parce que je me dis, en agissant sur la diététique, sur la nutrition, sur le poids de la personne, sur l'activité physique, je peux arriver rapidement à 7% sans changer les thérapeutiques. L'autosurveillance glycémique chez les patients diabétiques n'est pas recommandée tous les jours chez les patients qui sont non-traités par insuline, mais on aime bien voir chez les personnes diabétiques en consultation une idée sur le nicténaire, comment ils passent leur journée. Est-ce qu'ils montent plus tôt la glycémie à jeun ? Est-ce qu'ils montent plus tôt la glycémie postprandiale ? Est-ce qu'ils sont au plus tôt le matin ? Est-ce qu'ils sont au plus tôt la nuit ? C'est hyper important pour nous aider à ajuster le traitement thérapeutique.

(49:46 - 50:26)

Les objectifs glycémiques idéaux, je parle bien sûr de la population générale, je ne me parle pas des cas spéciaux dont j'ai parlé tout à l'heure, du sujet âgé, de la femme enceinte. Grossièrement, les objectifs glycémiques clés, c'est avoir une glycémie à jeun entre 0,8 et 1,20, avoir une glycémie postprandiale entre 1,20 et 1,80, et atteindre une hémoglobine inférieure ou égale, je dis bien inférieure ou égale à 7%. Je vous ai résumé en pratique ce qu'on fait, le bilan à effectuer tous les 3 mois et une fois par an.

(50:26 - 51:38)

Donc on a tous les 3 mois de suivi, on fait des bilans pour évaluation de l'efficacité thérapeutique, mais une fois par an, on fait ce qu'on appelle le bilan dégénératif à la recherche et au dépistage des complications dégénératives. Donc vous avez sur ce tableau le détail des explorations qu'on fait en pratique. Devant un diabétique de type 2, en examen clinique, je dois rechercher les paramètres anthropométriques, à savoir le poids, la taille, l'IMC, chiffrer la tension artérielle, examiner les pieds, palper les poux à la recherche de complications macronéopathiques de réduction des peaux, surtout en périphérique au niveau des membres inférieurs, rechercher les réflexes ostéotendineux pour dépister la neuropathie, rechercher le souffle abdominal, fémoral et carotidien dans le cadre de dépistage de la macronéopathie, on va rechercher une hypotension orthostatique dans le cadre de la recherche de la neuropathie diabétique autonome, on verra en détail dans le cours complications, et puis on va examiner la

bouche et la sphère ORL.

(51:41 - 53:25)

Les examens paracliniques, on a dit l'hémoglobine glyquée, l'ECG au repos, et bien sûr, c'est le cardiologue qui va nous dire la nécessité ou pas d'un ECG à l'effort, un fond de l'œil, un bilan lipidique, un bilan rénal avec une créatinémie et une protéinurie ou microalbumurie de 24 heures. Et donc, comme je vous ai dit, il faut essayer toujours devant un diabétique de type de découverte récente de conduire une anamnèse du diabète très pointue pour essayer de dater le diabète. Donc, on s'est dit, on a toujours des retards.

Vous allez voir sur la slide des découvertes lors des complications, à gauche, si vous revenez sur cette slide, vous allez voir qu'en moyenne, sur la courbe, on a en moyenne entre 6,5 et 7 ans de retard depuis la découverte du diabète jusqu'à sa révélation. Donc, on doit rechercher les signes en rapport avec un diabète secondaire pour éliminer une cause secondaire qui pourrait conclure à une cause guérissable. Par exemple, je dois rechercher les signes d'hypercorticisme pour éliminer un diabète secondaire endocrinien.

Si il s'agit d'un adénome sur un axilaire sécrétant le cortisol, en enlevant cet adénome chirurgicalement, je peux guérir le diabète. D'accord? Donc, toujours, lors de la première consultation, il faut que j'examine bien mon malade. Je dois dater le diabète.

(53:25 - 53:48)

Je dois éliminer les signes en rapport avec un diabète secondaire. Donc, pour tous, je dois rechercher les antécédents médicaux, les traitements en cours, chercher une corticothérapie, la prise d'un interférent, d'un immunosuppresseur. Je dois rechercher les antécédents familiaux coronariens.

(53:48 - 54:02)

Je dois donc rechercher une hypertension artérielle, une dyslipidémie. Je dois chercher les habitudes alimentaires. Je dois checker l'activité physique parce que, je vous ai dit, la diète, vous allez voir sur le cours nutrition et diabète.

(54:03 - 54:31)

Donc, la diète est importante. Elle me fait réduire de 0,5% le taux d'hémoglobine glyquée et l'activité physique aussi. Et bien sûr, il faut établir un diagnostic éducatif.

Il faut essayer d'éduquer votre patient sur les croyances sur le diabète, essayer de les corriger et, bien sûr, lui inculquer les conseils qu'il faut.